

Dưới đây là phần giới thiệu chi tiết nội dung video "**Dự đoán liên kết giữa các thực thể trong đồ thị tri thức Y Sinh PrimeKG**" do kênh Đỗ Phúc thực hiện:

URL video: https://www.youtube.com/watch?v=QYe1Fxa_oTg

1. Tổng quan & Mục tiêu

Video giới thiệu giải pháp ứng dụng Học máy (Machine Learning) để giải quyết bài toán **Dự đoán liên kết (Link Prediction)** giữa các thực thể trên **PrimeKG** (Precision Medicine Knowledge Graph) — một trong những đồ thị tri thức y sinh đa phương thức quy mô lớn phục vụ cho y học chính xác.

Bằng cách huấn luyện trước (pre-train) mô hình AI trên PrimeKG, hệ thống giúp tự động phát hiện, tính toán xác suất và gợi ý các mối liên kết tiềm năng chưa được khám phá trong tự nhiên giữa đa dạng các loại thực thể (Bệnh lý, Thuốc, Gen/Protein, Triệu chứng, Cấu trúc giải phẫu...).

2. Các kịch bản ứng dụng & Demo tính năng chính

a. Tái sử dụng thuốc (Drug Repurposing / Drug-Disease Link Prediction):

Mục tiêu: Tìm kiếm công dụng mới của các loại thuốc đã có sẵn để điều trị căn bệnh mới, giảm chi phí và thời gian R&D.

Cách vận hành: Chọn một nút **Bệnh lý** (*Disease*) và thiết lập ngưỡng xác suất (ví dụ: > 0.7 hoặc > 0.9). Hệ thống sẽ quét toàn bộ cơ sở dữ liệu thuốc (*DrugBank*) và hiển thị các loại thuốc có điểm tương tác cao nhất.

Đánh giá cặp: Cho phép kiểm tra trực tiếp điểm số tương tác giữa 1 cặp Bệnh lý - Thuốc cụ thể (ví dụ: dự đoán xác suất tương tác đạt 50%, 70%...).

b. Dự đoán tương tác Thuốc - Gen/Protein (Drug-Gene/Protein Interaction):

Đánh giá mức độ tác động của một loại dược phẩm/thuốc lên các chuỗi Gen hoặc Protein đích (*Gene/Protein*).

Lọc danh sách các Gen có xác suất liên kết cao nhất với thuốc được chọn để hỗ trợ nghiên cứu cơ chế tác dụng y sinh.

c. Tìm liên kết Gen - Biểu hiện Bệnh lý (Gene-Phenotype / Effect Prediction):

Dự đoán mối liên quan giữa sự đột biến/biểu hiện của một Gen cụ thể với các kiểu hình bệnh lý (*Phenotype/Effect*).

Ví dụ: Cho trước mã Gen **ZRSR2** (mã hiệu 8233), hệ thống dự đoán và liệt kê các biểu hiện bệnh lý tương ứng với xác suất tin cậy đạt > 0.9 .

d. Dự đoán tương tác giữa Gen với Gen (Gene-Gene Interaction):

Tìm kiếm các cặp Gen có tương tác sinh học cao.

Demo cho thấy việc chọn Gen **MAPK1** và thiết lập ngưỡng > 0.8 giúp hệ thống nhanh chóng lọc ra 10 Gen có khả năng tương tác cao nhất (chẳng hạn như Gen **UBC** với xác suất đạt 97%).

3. Ý nghĩa và Giá trị thực tiễn

Định hướng thực nghiệm Y sinh: Đóng vai trò như một hệ thống gợi ý tri thức (Knowledge Recommender System) giúp các nhà khoa học, dược sĩ rút ngắn thời gian

tra cứu tài liệu và tập trung vào các thí nghiệm có xác suất thành công cao.

Nền tảng cho Y học chính xác: Hỗ trợ tính toán dược lý, tối ưu hóa phác đồ điều trị và cá nhân hóa y tế dựa trên dữ liệu đồ thị tri thức quy mô lớn.